

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

А.А. ФИЛИППОВ

**ОСНОВНЫЕ АБСТРАКЦИИ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**
практикум по дисциплине
«Операционные системы»

Ульяновск

УлГТУ

2019

Рекомендовано научно-методической комиссией факультета информационных систем и технологий в качестве практикума.

Филиппов, Алексей Александрович

Основные абстракции операционной системы : практикум / А. А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 19 с.

Практикум адресован студентам для выполнения и оформления лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы». Предоставлены варианты заданий, рекомендации и требования к лабораторным работам, разработанные в соответствии с рабочей программой дисциплины. Предназначен для студентов, обучающихся по направлению 09.03.04 «Программная инженерия (профиль Программная инженерия)».

Работа подготовлена на кафедре «Информационные системы».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Собеседование по лабораторным работам	5
Зачет	6
Экзамен	6
Лабораторная работа №1.1	8
Контрольные вопросы к лабораторной работе	8
Лабораторная работа №1.2	9
Контрольные вопросы к лабораторной работе	9
Лабораторная работа №1.3	10
Контрольные вопросы к лабораторной работе	10
Лабораторная работа №1.4	11
Контрольные вопросы к лабораторной работе	12
Лабораторная работа №1.5	13
Контрольные вопросы к лабораторной работе	13
Лабораторная работа №1.6	14
Контрольные вопросы к лабораторной работе	14
Лабораторная работа №2.1	15
Контрольные вопросы к лабораторной работе	15
Лабораторная работа №2.2	16
Контрольные вопросы к лабораторной работе	16
Лабораторная работа №2.3	17
Контрольные вопросы к лабораторной работе	17
Список используемой литературы	18

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний о концепциях, принципах, алгоритмах, структурах и моделях, положенных в основу операционных систем. Особое внимание уделяется изучению абстракций операционных систем: процессы, потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т. д.

Задачами дисциплины являются:

- изучение принципов, заложенных в основу операционной системы;
- формирование навыков работы с различными видами абстракций;
- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению операционных систем при решении других задач;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки программных систем, оперирующих абстракциями.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования.

Тематический план дисциплины:

1. Операционные системы

- 1.1. Основные функции операционной системы.
- 1.2. История развития операционных систем.
- 1.3. Классификация операционных систем.
- 1.4. Виды структур операционных систем.
- 1.5. Основы криптографии.
- 1.6. Основы обеспечения безопасности операционных систем.
- 1.7. Механизмы и средства защиты операционных систем.

2. Основные абстракции операционных систем

- 2.1. Процессы и потоки.
- 2.2. Взаимодействие процессов.
- 2.3. Планирование процессов и потоков.
- 2.4. Память без использования абстракций.
- 2.5. Абстракции памяти.
- 2.6. Алгоритмы замещения страниц.
- 2.7. Файлы и каталоги.
- 2.8. Реализация файловой системы.
- 2.9. Управление файловой системой и ее оптимизация.

- 2.10. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода.
- 2.11. Принципы создания программного обеспечения ввода-вывода.
- 2.12. Уровни программного обеспечения ввода-вывода.
- 2.13. Введение во взаимоблокировки.
- 2.14. Методы обнаружения и предотвращения возникновения взаимоблокировок.

3. Современные операционные системы

- 3.1. История UNIX и Linux.
- 3.2. Обзор архитектуры ядра операционной системы Linux
- 3.3. Процессы в Linux
- 3.4. Управление памятью в Linux
- 3.5. Ввод-вывод в Linux
- 3.6. Файловая система Linux
- 3.7. История Windows
- 3.8. Обзор структуры операционной системы Windows
- 3.9. Процессы и потоки в Windows
- 3.10. Управление памятью в Windows
- 3.11. Кэширование в Windows
- 3.12. Ввод-вывод в Windows
- 3.13 Файловая система Windows

Собеседование по лабораторным работам

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. Шкала оценивания имеет вид (таблица 1)

Таблица 1

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях

Оценка	Критерии
Сдано	Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и полностью функционирующую разработку.

Не сдано	Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не полностью функционирующую разработку, некорректно отвечает на дополнительные вопросы.
----------	--

Зачет

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоретический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстрации теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. Сдача лабораторных работ – допуск к зачету.

Шкала оценивания имеет вид (таблица 2)

Таблица 2

Шкала и критерии оценивания зачета

Критерии	Шкала оценивания	
	«зачтено»	«незачтено»
Владение специальной терминологией	Владеет терминологией из различных разделов курса; при неверном употреблении сам может их исправить	Редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая различия
Глубина и полнота знания теоретических основ курса	Хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, может провести анализ, давать пояснения, обоснования и т.д.	Отвечает только на конкретный вопрос, соединяет знания из разных разделов курса только при наводящих вопросах экзаменатора
Умение проиллюстрировать теоретический материал примерами	При ответе на вопрос может подобрать соответствующие примеры, как собственные так и из имеющихся в учебных материалах	С трудом может соотнести теорию и практические примеры из учебных материалов; примеры не всегда правильные
Дискурсивные умения (если включены в результаты обучения)	Демонстрирует различные формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Хорошая аргументация, четкость, лаконичность ответов.	С трудом применяются некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы изложения мыслей.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретические вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет

формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контролирующие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Шкала оценивания имеет вид (таблица 3)

Таблица 3

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка	Критерии
Отлично	Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме практическое задание и способен обосновать свои решения
Хорошо	Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее $\frac{3}{4}$) либо в полном объеме, но с некоторыми погрешностями и ошибками
Удовлетворительно	Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое задание не в полном объеме (не менее $\frac{1}{2}$) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками
Неудовлетворительно	Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением практического задания

Лабораторная работа №1.1

Разработать программу, иллюстрирующую работу с системными вызовами. Создать 5 системных вызовов с несколькими аргументами. Каждый системный вызов должен иметь числовой идентификатор. Ядро операционной системы должно иметь 2 метода: вывод списка системных вызовов (с перечислением аргументов и описанием) и выполнение системного вызова по его уникальному идентификатору. Аргументы передаются в ядро через стек. В случае некорректных данных выводить ошибку.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Перечислите основные функции операционной системы.
2. Перечислите основные абстракции операционной системы.
3. Расскажите про монолитный подход к построению ядра операционной системы.
4. Расскажите про микроядерный подход к построению ядра операционной системы.
5. Что такое системный вызов?
6. Для чего используются системные вызовы?
7. Что происходит с текущим процессом при обращении к системному вызову?
8. Каким образом происходит передача параметров при обращении к системному вызову?
9. Как представлен перечень системных вызовов в ядре операционной системы?
10. В чем различия между пространством ядра и пространством пользователя?

Лабораторная работа №1.2

Разработать программу, иллюстрирующую работу планировщика процессов и потоков. Случайным образом создается некоторое количество процессов, для каждого процесса создается некоторое количество потоков. Указывается максимальное время выполнения каждого процесса и потока. Результатом работы программы является график, отображающий динамику работы процессов и потоков во времени. *В качестве алгоритма планирования реализовать любой алгоритм для интерактивных систем.*

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое процесс?
2. Что такое поток?
3. В чем различия между процессом и потоком?
4. Для чего необходимо планировать выполнение процессов/потоков?
5. Какие классы алгоритмов планирования существуют?
6. Перечислите алгоритмы планирования для пакетных систем.
7. Перечислите алгоритмы планирования для интерактивных систем.
8. Что такое критическая область?
9. К чему может привести попадание в критическую область?
10. Перечислите алгоритмы предотвращения состояния гонки.
11. В чем различия между потоками пространства ядра и пространства пользователя?
12. Что такое смена контекста?

Лабораторная работа №1.3

Разработать программу, иллюстрирующую работу диспетчера памяти и алгоритма замещения страниц виртуальной памяти. Необходимо указать полный объем оперативной памяти и размер страницы. Необходимо продемонстрировать работу с виртуальной памятью и работу алгоритма замещения страниц виртуальной памяти. *Алгоритм FIFO использовать нельзя.*

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Для чего используются базовый и ограничительный регистры?
2. Для чего используется свопинг?
3. Для чего используются оверлеи?
4. Какие проблемы решает виртуальная память?
5. Для чего используется страничная организация памяти?
6. Для чего используется сегментная организация памяти?
1. 5. Что такое страничное прерывание?
7. Как работает трансляция адресов?
8. Для чего используются алгоритмы замещения страниц?
9. Перечислите алгоритмы замещения страниц.
10. Перечислите алгоритмы выделения памяти.

Лабораторная работа №1.4

Разработать программу, иллюстрирующую работу файловой системы (ФС). При запуске программы задаются размеры дискового раздела и сектора диска. В программе должна существовать возможность создания, копирования, перемещения и удаления файлов и каталогов. При осуществлении всех операций с файлами и каталогами в специальной таблице (монитор ФС, рисунок 1), должны быть отражены все изменения.

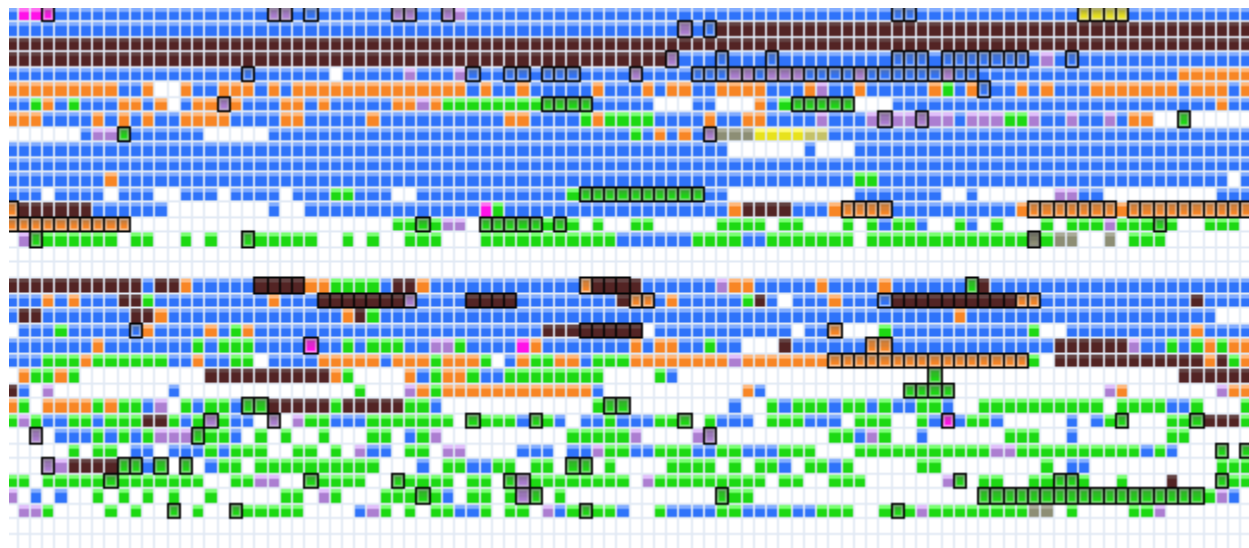


Рис. 1. Пример таблицы-представления файловой системы (монитор ФС).

Пустые секторы в мониторе ФС закрашиваются серым цветом. При создании (или копировании или перемещении) файла или каталога соответствующие данному файлу или каталогу секторы закрашиваются синим цветом. В случае удаления файла или каталога освободившиеся секторы закрашиваются серым цветом.

Необходимо реализовать средства для отображения иерархии файловой системы с точки зрения пользователя (файловый менеджер (ФМ), рисунок 2). При выборе файла или каталога в ФМ соответствующие файлу или каталогу секторы закрашиваются красным цветом.

При добавлении (или копировании или перемещении или удалении) файла или каталога добавить (или удалить) ссылку на него в ФМ.

При нехватке свободного места на дисковом разделе выдать предупреждение.

Дисковой раздел представлять в виде массива (вектора) секторов. ФМ представлять в виде дерева файлов и папок. Визуализация распределения файлов и каталогов в рамках дискового раздела производится любым удобным способом. **Не использовать непрерывный метод размещения.**

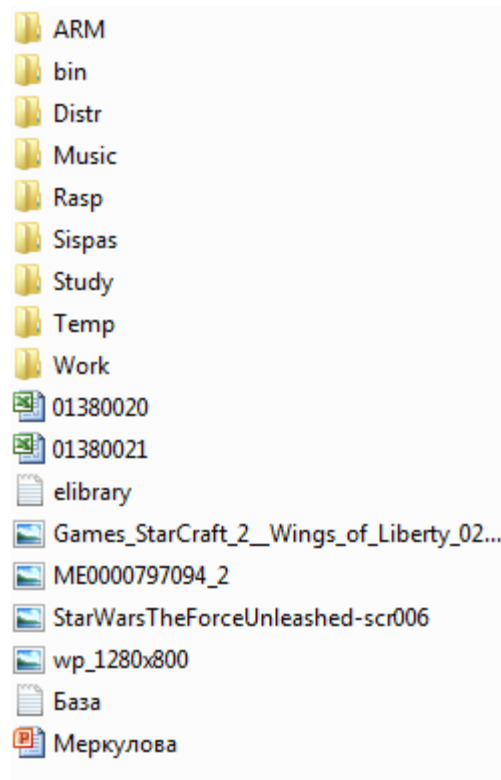


Рис. 2. Пример отображения иерархии файловой системы с точки зрения пользователя (ФМ).

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое файл?
2. Что такое каталог?
3. В чем различия между файлом и каталогом?
4. Какие структуры данных используются для хранения информации о свободных блоках?
5. Какие структуры данных используются для хранения информации о занятых блоках?
6. Какие методы повышения скорости работы файловой системы существуют?
7. Что такое непротиворечивость файловой системы?
8. Что такое абсолютная адресация?
9. Что такое относительная адресация?
10. Какие виды ссылок на файлы существуют?

Лабораторная работа №1.5

Разработать программу, иллюстрирующую работу с прерываниями:

1. При взаимодействии с устройством ввода/вывода процесс не блокируется, работа планировщика процессов останавливается. После окончания работы устройства ввода/вывода процесс продолжает работу до истечения кванта времени.

2. При взаимодействии с устройством ввода/вывода процесс блокируется, выполняется планирование работы процессов. После окончания работы устройства ввода/вывода процесс возобновляет работу до истечения кванта времени.

В обоих случаях все параметры должны быть идентичными. Вывести общее время работы системы для каждого случая.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое контроллер устройства?
2. Что такое драйвер устройства?
3. Для чего используется слой абстрагирования от оборудования?
4. Каким образом операционная система взаимодействует с устройством ввода-вывода?
5. Что такое прерывание?
6. Какие виды прерываний существуют?
7. Для чего используется Direct Memory Access?
8. Опишите алгоритм работы прерывания.
9. Какие типы устройств ввода-вывода существуют?

Лабораторная работа №1.6

Разработать программу, реализующую один из следующих алгоритмов для борьбы с взаимоблокировками:

1. Обнаружение взаимоблокировки при наличии одного ресурса каждого типа с помощью графа ресурсов (граф формируется вручную).
2. Обнаружение взаимоблокировки при наличии нескольких ресурсов каждого типа с помощью матрицы текущего распределения и матрицы запроса.
3. Алгоритм банкира при наличии нескольких ресурсов каждого типа.

Реализовать возможность отключения алгоритма для демонстрации ситуации возникновения взаимоблокировок среди группы процессов.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое взаимоблокировка?
2. Какие виды ресурсов существуют?
3. Перечислите условия возникновения взаимоблокировки.
4. Какие методы борьбы с взаимоблокировками существуют?
5. Какие алгоритмы для обнаружения возникновения взаимоблокировки существуют?
6. Каким образом можно восстановить состояние операционной системы после возникновения взаимоблокировки?
7. Что такое безопасное состояние операционной системы?
8. Что такое небезопасное состояние операционной системы?
9. Какие алгоритмы для распределения ресурсов между процессами существуют?
10. Какие методы подавления условий возникновения взаимоблокировок существуют?

Лабораторная работа №2.1

Разработать пример модуля ядра Linux согласно заданию преподавателя.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое модуль ядра ОС Linux?
2. Какие команды используются для загрузки модуля ядра?
3. Какие команды используются для выгрузки ядра?
4. Какие системные вызовы ядра ОС Linux Вы знаете?
5. В чем особенность разработки модуля ядра?

Лабораторная работа №2.2

Разработать пример драйвер Windows согласно заданию преподавателя.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое драйвер Windows?
2. Что такое HAL?
3. Что такое WDK, WDF, WDM, WHQL?
4. Какие системные вызовы ядра ОС Windows Вы знаете?
5. В чем особенность разработки драйвера?

Лабораторная работа №2.3

Разработать загрузчик операционной системы согласно заданию преподавателя.

Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое загрузчик?
2. Какие существующие загрузчики Вы знаете?
3. Каков принцип работы загрузчика?
4. Для чего используется загрузчик?
5. В чем особенность разработки загрузчика?

Список используемой литературы

1. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 351 с.
<https://e.lanbook.com/book/100498>
2. Курячий, Г.В. Операционная система Unix [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Курячий. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с.
<https://e.lanbook.com/book/100281>
3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 450 с.
<https://e.lanbook.com/book/100278>
4. Попов, А.В. Командная строка и сценарии Windows [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Попов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 371 с.
<https://e.lanbook.com/book/100620>
5. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 260 с.
<https://e.lanbook.com/book/100722>
6. Материалы сайта Компьютерный информационный портал OSZone
<http://www.oszone.net/>
7. Материалы сайта Microsoft TechNet
<http://technet.microsoft.com>
8. Материалы сайта Linux.Org.Ru
<http://www.linux.org.ru/>
9. Материалы сайта OpenNet
<http://www.opennet.ru/>

**ОСНОВНЫЕ АБСТРАКЦИИ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:**
практикум к выполнению
лабораторных работ по дисциплине
«Операционные системы»

Автор ФИЛИППОВ Алексей Александрович

УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.